

长宁区初三数学第一学期期末质量抽查试卷

(满分: 150分 考试时间: 100分钟)

一、选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【每题只有一个正确选项, 在答题纸相应题号的选项上用 2B 铅笔正确填涂】

1. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle A=\alpha$, $AB=c$, 那么 BC 的长为

- (A) $c \cdot \sin \alpha$; (B) $c \cdot \tan \alpha$; (C) $\frac{c}{\cos \alpha}$; (D) $c \cdot \cot \alpha$.

2. 如果向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 方向相反, 且 $3|\vec{a}|=|\vec{b}|$, 那么向量 $\vec{a}$ 用向量 $\vec{b}$ 表示为

- (A) $\vec{a}=3\vec{b}$; (B) $\vec{a}=-3\vec{b}$; (C) $\vec{a}=\frac{1}{3}\vec{b}$; (D) $\vec{a}=-\frac{1}{3}\vec{b}$.

3. 如图, $AB \parallel CD \parallel EF$, $AD:AF=3:5$, $BE=12$, 那么 CE 的长等于

- (A) 2; (B) 4; (C) $\frac{24}{5}$; (D) $\frac{36}{5}$.

4. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ (其中 $a>0$, $b<0$, $c>0$) 一定不经过的象限是

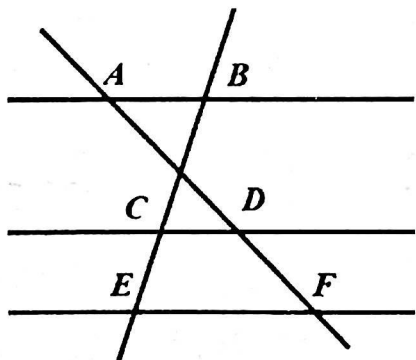
- (A) 第一象限; (B) 第二象限; (C) 第三象限; (D) 第四象限.

5. 下列命题中, 说法正确的是

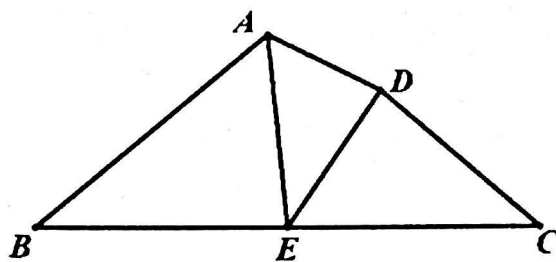
- (A) 所有菱形都相似;
(B) 两边对应成比例且有一组角对应相等的两个三角形相似;
(C) 三角形的重心到一个顶点的距离, 等于它到这个顶点对边距离的两倍;
(D) 斜边和直角边对应成比例, 两个直角三角形相似.

6. 如图, 点 E 是线段 BC 的中点, $\angle B=\angle C=\angle AED$, 下列结论中, 说法错误的是

- (A) $\triangle ABE$ 与 $\triangle ECD$ 相似;
(B) $\triangle ABE$ 与 $\triangle AED$ 相似;
(C) $\frac{AB}{AE}=\frac{AE}{AD}$;
(D) $\angle BAE=\angle ADE$.



第 3 题图



第 6 题图

二、填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

【在答题纸相应题号后的空格内直接填写答案】

7. 已知 $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$ ，那么 $\frac{2x}{x+y}$ 的值为 ▲ .

8. 抛物线 $y = 2x^2 - 1$ 的顶点坐标是 ▲ .

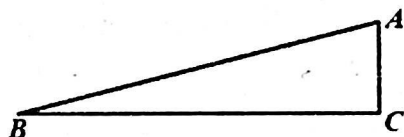
9. 在比例尺为 1:10000 的地图上，相距 5 厘米的两地实际距离为 ▲ 千米.

10. 已知点 C 是线段 AB 的黄金分割点，如果 $AC > BC$ ， $BC = 2$ ，那么 $AC =$ ▲ .

11. 如果两个相似三角形周长之比为 3:2，那么这两个三角形的面积之比为 ▲ .

12. 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，过点 G 作 BC 边的平行线与 AB 边交于点 E 、与 AC 边交于点 F ，那么 $\frac{EF}{BC} =$ ▲ .

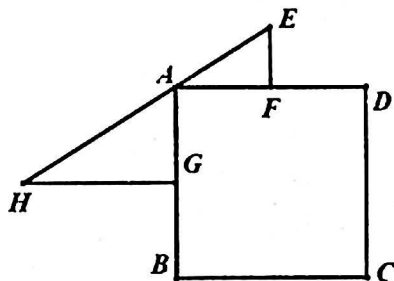
13. 如图，小明沿着坡度 $i = 1:2.4$ 的坡面由 B 到 A 直行走了 13 米时，他上升的高度 $AC =$ ▲ 米.



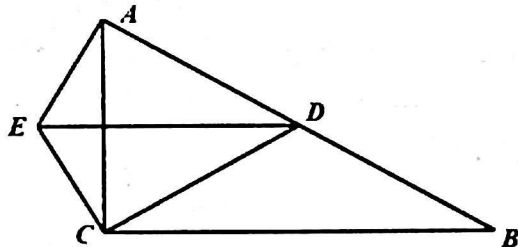
第 13 题图

14. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx - 2$ ($ab > 0$) 与 y 轴交于点 A ，过点 A 作 x 轴的平行线交抛物线于点 B ，如果 $AB = 2$ ，那么点 B 坐标为 ▲ .

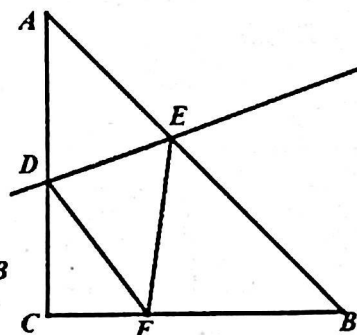
15. 我国古代数学著作《九章算术》中记载：“今有邑方不知大小，各中开门. 出北门三十步有木，出西门七百五十步有木. 问邑方几何？”示意图如下图，正方形 $ABCD$ 中， F 、 G 分别是 AD 和 AB 的中点，如果 $EF \perp AD$ ， $EF = 30$ ， $GH \perp AB$ ， $GH = 750$ ，且 EH 过点 A ，那么正方形 $ABCD$ 的边长为 ▲ .



第 15 题图



第 16 题图



第 18 题图

17. 定义：在 $\triangle ABC$ 中，点 D 和点 E 分别在 AB 边、 AC 边上，且 $DE \parallel BC$ ，点 D 、点 E 之间距离与直线 DE 与直线 BC 间的距离之比称为 DE 关于 BC 的横纵比. 已知，在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 4$ ， BC 上的高长为 3， DE 关于 BC 的横纵比为 2:3，那么 $DE =$ ▲ .

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = BC = 3$ ，点 D 、 E 分别在 AC 边和 AB 边上，沿着直线 DE 翻折 $\triangle ADE$ ，点 A 落在 BC 边上，记为点 F ，如果 $CF = 1$ ，那么 $BE =$ ▲ .

三、解答题（本大题共 7 题，满分 78 分）

【将下列各题的解答过程，做在答题纸的相应位置上】

19. (本题满分 10 分) 计算: $\cot 30^\circ - \frac{2\sin 60^\circ - \tan 45^\circ}{\sin 30^\circ + \cos^2 45^\circ}$.

20. (本题满分 10 分，第 (1) 小题 5 分，第 (2) 小题 5 分)

抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 经过点 $A(0, 3)$, $B(-1, 0)$.

(1) 求抛物线的表达式及其顶点坐标.

(2) 填空: 如果将该抛物线平移, 使它的顶点移到点 A 的位置, 那么其平移的过程是 $\blacktriangle$, 平移后的抛物线表达式是 $\blacktriangle$.

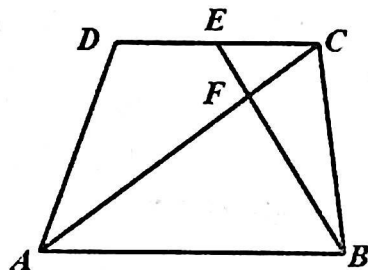
21. (本题满分 10 分，第 (1) 小题 5 分，第 (2) 小题 5 分)

如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $AB:CD=3:2$, 点 E 是边 CD 的中点, 联结 BE 交对角线 AC 于点 F , 若 $\overrightarrow{AB} = \vec{m}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{n}$.

(1) 用 $\vec{m}$ 、 $\vec{n}$ 表示 $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{AF}$;

(2) 求作 $\overrightarrow{BF}$ 在 $\overrightarrow{BA}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的分向量.

(不要求写作法, 但要保留作图痕迹, 并指出所作图中表示结论的分向量)



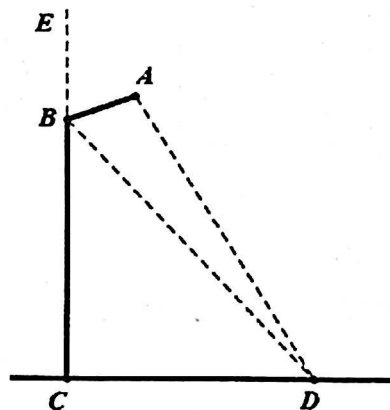
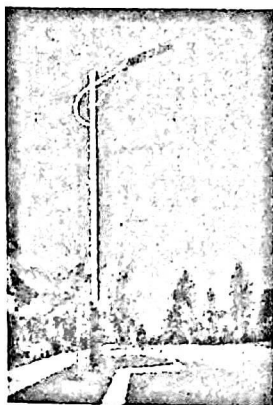
第 21 题图

22. (本题满分 10 分，第 (1) 小题 4 分，第 (2) 小题 6 分)

如图, 某种路灯灯柱 BC 垂直于地面, 与灯杆 AB 相连. 已知直线 AB 与直线 BC 的夹角是 76° . 在地面点 D 处测得点 A 的仰角是 53° , 点 B 仰角是 45° , 点 A 与点 D 之间的距离为 3.5 米.

求: (1) 点 A 到地面的距离; (2) AB 的长度. (精确到 0.1 米)

(参考数据: $\sin 53^\circ \approx 0.8$, $\cos 53^\circ \approx 0.6$, $\sin 76^\circ \approx 0.97$, $\cos 76^\circ \approx 0.24$)



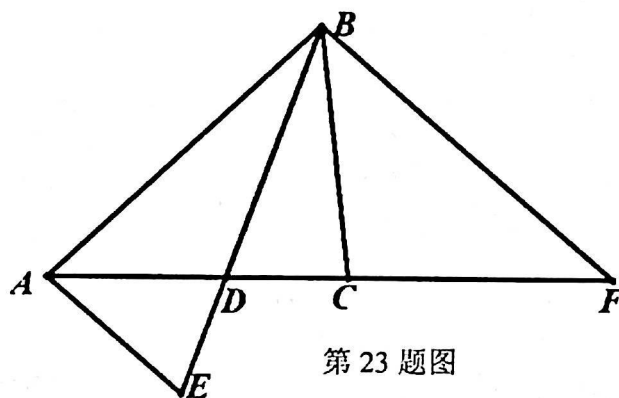
第 22 题图

23. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 6 分)

如图, 线段 BD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, 点 E 、点 F 分别在线段 BD 、 AC 的延长线上, 联结 AE 、 BF , 且 $AB \cdot BD = BC \cdot BE$.

(1) 求证: $AD = AE$;

(2) 如果 $BF = DF$, 求证: $AF \cdot CD = AE \cdot DF$



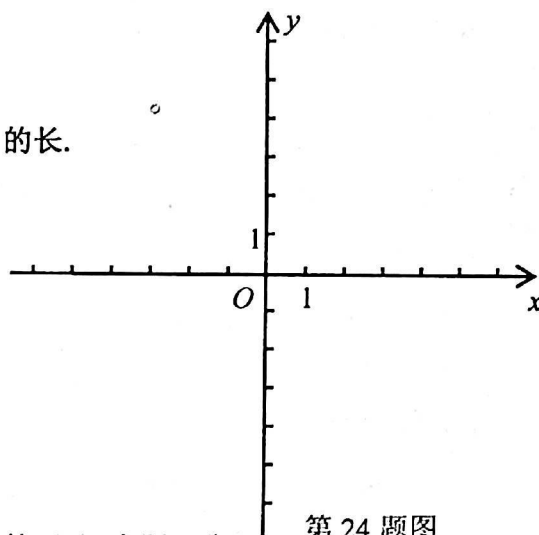
24. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 4 分)

抛物线 $y = ax^2 + 2ax + c$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点 (点 A 在点 B 左侧), 与 y 轴交于点 C (0, 3), 其顶点 D 的纵坐标为 4.

(1) 求抛物线的表达式;

(2) 求 $\angle ACB$ 的正切值;

(3) 点 F 在线段 CB 的延长线上, 且 $\angle AFC = \angle DAB$, 求 CF 的长.



25. (本题满分 14 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分, 第 (3) 小题 4 分)

已知, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 8$, 点 E 是射线 CA 上的动点, 点 O 是边 BC 上的动点, 且 $OC = OE$, 射线 OE 交射线 BA 于点 D .

(1) 如图 1, 如果 $OC = 2$, 求 $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ODB}}$ 的值;

(2) 联结 AO , 如果 $\triangle AEO$ 是以 AE 为腰的等腰三角形, 求线段 OC 的长;

(3) 当点 E 在边 AC 上时, 联结 BE 、 CD , $\angle DBE = \angle CDO$, 求线段 OC 的长.

